

VFence

Sistema de Cerca Virtual de Baixo Custo para Manejo Pecuário

Proposta preliminar para discussão da equipe - arquitetura, materiais, custos, riscos e planejamento

IDEIA CENTRAL

O produtor define, em um aplicativo, uma ou mais áreas permitidas e áreas de exclusão. O polígono da cerca virtual é enviado a um gateway e, via LoRa, aos colares. Cada collar calcula localmente sua posição por GNSS/GPS e a distância até a fronteira. Ao se aproximar do limite, o animal recebe um aviso sonoro e/ou vibratório. Se ultrapassar a área, o collar envia um alerta ao gateway. O MVP não utiliza estímulo elétrico.

Hardware-first | GNSS + LoRa + atuação local | funcionamento offline | custo por collar como requisito de projeto

1. Problema e oportunidade

Em propriedades rurais, a divisao de piquetes, a protecao de determinadas areas e o redirecionamento do rebanho podem exigir estruturas fisicas e alteracoes de manejo. A proposta do VFence e investigar um sistema de geofencing embarcado que permita alterar limites de forma digital, mantendo a decisao de alerta dentro do proprio colar.

- Definir uma area permitida sem depender de internet durante a operacao do colar.
- Permitir que o produtor altere o poligono da cerca pelo aplicativo e o envie aos colares.
- Gerar aviso local antes da fronteira e alerta remoto quando houver ultrapassagem.
- Projetar o colar com foco em baixo custo, baixo consumo e possibilidade de escalabilidade.
- Usar o MVP para validar a tecnologia e nao para comprovar condicionamento comportamental em animais.

ESCOPO RESPONSÁVEL

O projeto academico deve validar geolocalizacao, comunicacao, geofencing, atuacao e consumo. O condicionamento animal por alerta sonoro deve ser tratado como hipotese de aplicacao futura, sujeita a protocolo de bem-estar animal e avaliacao adequada. O MVP pode ser testado com pessoas, carrinho robotico ou simulacao de trajetorias.

2. Como o sistema funcionaria

APP -> GATEWAY LORA -> COLAR -> GPS/GNSS -> GEOFENCE LOCAL -> BUZZER/VIBRACAO -> ALERTA LORA

2.1 Aplicativo do produtor

- Exibe uma area de mapa ou uma tela de definicao de poligono.
- O produtor marca vertices P1, P2, P3... e fecha a regioa permitida.
- Pode definir tambem areas internas de exclusao, como acude, plantacao, estrada ou area em recuperacao.
- Envia as coordenadas ao gateway por Wi-Fi ou Bluetooth.
- Nao precisa permanecer conectado depois que os colares recebem a configuracao.

2.2 Gateway da propriedade

- Uma placa LoRa32 com Wi-Fi/BLE e OLED, ja disponivel no laboratorio, pode cumprir esse papel.
- Recebe a cerca do aplicativo e transmite o poligono aos colares.
- Recebe telemetria e alertas de ultrapassagem.
- Pode exibir status basico no OLED e repassar dados ao aplicativo.

2.3 Colar do animal

- Le a posicao por GPS/GNSS.
- Armazena os vertices da cerca virtual.
- Calcula se esta dentro/fora e a distancia aproximada ate a fronteira.
- Aciona buzzer e/ou vibracao quando entra na zona de advertencia.
- Envia mensagem LoRa quando cruza o limite ou quando ocorrer uma condicao relevante.
- Opcionalmente usa IMU para detectar movimento e reduzir a frequencia de atualizacao quando o animal estiver parado.

3. Estrategia de zonas de advertencia

A ideia inicial de avisar exatamente a 1 metro e arriscada com GNSS de baixo custo. O NEO-6M, por exemplo, especifica precisao horizontal de 2,5 m CEP em GPS autonomo sob condicoes de referencia. Portanto, o projeto deve medir o erro real em campo e adotar zonas de seguranca maiores que o erro observado.

Estado	Condicao	Resposta
Zona 0 - normal	Longe da fronteira	Sem atuacao; taxa de atualizacao pode ser reduzida.

Estado	Condicao	Resposta
Zona 1 - aproximacao	Ex.: 8-12 m do limite	Bip lento ou vibracao curta.
Zona 2 - critica	Ex.: 3-6 m do limite	Bip/vibracao mais frequente.
Zona 3 - fora	Ultrapassou o poligono	Alerta local continuo por janela limitada + mensagem LoRa ao gateway.

Observacao: as distancias acima sao exemplos de engenharia. Os valores finais devem ser definidos a partir dos testes de precisao do modulo GNSS escolhido.

4. Encaixe com o Projeto Integrador V

Requisito	Como aparece no VFence
Sensoriamento	GNSS/GPS para posicao; IMU opcional para movimento/atividade.
Comunicacao	LoRa entre gateway e colares; BLE/Wi-Fi entre aplicativo e gateway.
Atuacao	Buzzer e/ou motor vibratorio no colar.
Software	Firmware embarcado, algoritmo de geofencing, protocolo LoRa e aplicativo de configuracao.
Hardware	Colar embarcado, alimentacao, protecao mecanica e gateway.
Aceleracao FPGA	Opcional. Pode ser usada em experimentos de processamento/telemetria, mas nao e necessaria para o MVP.

5. Materiais relevantes que a universidade ja possui

A tabela considera as listas de estoque fornecidas pela equipe. Quando ha divergencia entre as duas listas, isso e explicitado.

Material	Qtd. sugerida	Faculdade?	Uso
LoRa32 Wi-Fi/BLE com OLED	2 no MVP / 3 com 2 colares	SIM - 10 listadas	1 gateway + 1 colar no MVP. Para demonstrar dois animais, usar 3 placas no total.
ESP32	0-1 opcional	SIM - 7 listadas	Pode ser usado em bancada/app auxiliar, mas nao e necessario se o colar usar LoRa32.
Buzzer	1 por colar	SIM - 116/120	Atuador sonoro principal do MVP.
LED / LED RGB	2-4	SIM	Feedback de bancada e depuracao.
LCD / OLED	0-1	SIM	O LoRa32 ja tem OLED; LCD e opcional.
Push button	1-3	SIM - centenas	Configuracao, reset e simulacao de eventos.
Protoboard	1-2	SIM - varias	Prototipagem inicial.

Material	Qtd. sugerida	Faculdade?	Uso
Jumpers	diversos	SIM - milhares	Interligacao.
Resistores/capacitores	diversos	SIM/PARCIAL	Confirmar valores especificos para alimentacao e atuadores.
Pilha AA recarregavel	conjunto	SIM - 156	Pode alimentar testes de bancada com suporte adequado.
Bateria 9 V recarregavel	1-2	SIM - 51	Pode servir em teste rapido, embora seja menos eficiente para a versao final.
Carregador de pilhas/baterias	1	SIM - listas indicam 4/16	Disponibilidade deve ser confirmada.
Chassi de carrinho	1 opcional	SIM - dezenas	Excelente para simular um animal cruzando a fronteira durante a demonstracao.
Multimetro	1	SIM - 16	Medicao de tensao, corrente e consumo.

6. Materiais que NAO aparecem no estoque fornecido

Item	Qtd.	Prioridade	Motivo
Modulo GPS/GNSS NEO-6M com antena	1 por colar	ESSENCIAL	Fornece latitude/longitude. E o principal item a comprar.
IMU MPU6050	0-1 por colar	OPCIONAL/RECOMENDADO	Permite detectar movimento e experimentar politica de economia de energia.
Motor vibratorio 3 V	0-1 por colar	OPCIONAL	Complementa ou substitui o aviso sonoro em testes.
Bateria Li-ion 18650	0-1 por colar	RECOMENDADO PARA VERSAO FINAL	Mais adequada a um colar recarregavel do que bateria 9 V.
Modulo TP4056 + suporte/conector	0-1 por colar	RECOMENDADO	Recarga/protecao de celula Li-ion, conforme configuracao escolhida.
Caixa resistente / vedada	1 por colar	RECOMENDADO	Protecao contra poeira, impacto e umidade. No MVP pode ser caixa simples.
Cinta/coleira/suporte mecanico	1 por colar	ESSENCIAL NO PROTOTIPO FISICO	Fixacao do conjunto no teste ou demonstrador.
PCB dedicada	0-1	OPCIONAL	Somente apos validar o MVP em protoboard/placa universal.

ANTES DE COMPRAR

"Nao aparece no estoque" nao significa necessariamente que a universidade nao possua o item. Confirmar no laboratorio principalmente modulos GPS, IMU, baterias Li-ion, suportes e placas de desenvolvimento adicionais.

7. Estimativa preliminar de custos

Valores aproximados observados no mercado brasileiro em agosto de 2026. Frete nao incluído. A faixa serve para planejamento e pode mudar por loja, kit ou qualidade do componente.

Compra	Qtd.	Faixa estimada	Observacao
GPS NEO-6M com antena	1 por colar	R\$ 43-60	Obrigatorio para o MVP.
MPU6050	0-1 por colar	R\$ 24-35	Opcional para economia de energia e analise de movimento.
Motor vibratorio	0-1 por colar	R\$ 5-12	Opcional; buzzer da faculdade ja atende ao MVP.
Bateria 18650 2600 mAh	0-1 por colar	R\$ 20-40	Versao final; no MVP pode usar alimentacao existente.
TP4056 + suporte 18650	0-1 por colar	R\$ 8-20	Versao recarregavel.
Caixa pequena / protecao	1 por colar	R\$ 20-45	Pode cair para quase zero com reaproveitamento/impressao.
Cinta/coleira/suporte	1 por colar	R\$ 15-35	Estimativa para material simples de fixacao.

CUSTO PROVAVEL - MVP COM 1 COLAR + 1 GATEWAY

Versão mínima, aproveitando LoRa32, buzzer, protoboard e alimentação do laboratório: aproximadamente R\$ 45-80, basicamente o GPS e material mecânico simples. Versão recomendada, adicionando IMU, bateria 18650, recarga e caixa: aproximadamente R\$ 120-230. O gateway usa uma LoRa32 já disponível e não exige compra obrigatória.

MVP COM 2 COLARES

Dobrando apenas os itens por colar, uma demonstração com dois colares tende a ficar em aproximadamente R\$ 90-160 na configuração mínima ou R\$ 220-420 na configuração mais completa. Para discutir a ideia com a equipe, 1 colar + 1 gateway é suficiente; o segundo colar pode entrar apenas no IP2/IP3.

8. Custo por colar e escalabilidade

O custo por animal deve ser tratado como requisito central. Para um rebanho grande, poucos reais a mais em cada colar se multiplicam rapidamente. Por isso, a placa LoRa32 é excelente para o MVP, mas uma versão de produto deveria avaliar um microcontrolador mais simples, módulo LoRa dedicado e PCB própria.

Etapa	Arquitetura	Objetivo
MVP acadêmico	LoRa32 da universidade + GPS + buzzer	Baixo custo imediato; desenvolvimento rápido; maior tamanho.
Protótipo otimizado	ESP32/MCU + módulo LoRa separado + GPS	Permite medir custo real do no e reduzir recursos desnecessários.
Produto futuro	MCU de baixo consumo + LoRa/GNSS integrados ou otimizados + PCB	Menor custo em escala, menor consumo, maior robustez.

Referência de mercado para arquitetura comprada do zero: ESP32 DevKit aparece em torno de R\$ 35-55; módulos LoRa SX1278 em torno de R\$ 45-75; GPS NEO-6M em torno de R\$ 43-60. Isso mostra por que reaproveitar as LoRa32 da universidade é vantajoso no MVP e por que uma PCB dedicada pode ser importante em escala.

9. Algoritmos e lógica embarcada

- Point-in-polygon: verifica se a coordenada atual está dentro da região permitida.
- Distância até os segmentos da fronteira: estima em qual zona o colar se encontra.
- Histerese: evita ficar alternando entre estados quando o GPS oscila perto do limite.
- Filtro de posição: média/mediana ou filtro simples para reduzir saltos de coordenadas.
- Máquina de estados: NORMAL -> APROXIMAÇÃO -> CRÍTICA -> FORA.
- Temporização de atuação: evita manter buzzer continuamente ligado por longos períodos.
- Política de energia: taxa GNSS/LoRa reduzida quando o animal estiver parado, caso a IMU seja usada.

10. Protocolo de comunicação sugerido

Enlace	Tecnologia	Função
APP -> Gateway	BLE ou Wi-Fi	Enviar vértices, zonas e parâmetros.
Gateway -> Colar	LoRa	Nova cerca, parâmetros, identificação do animal.
Colar -> Gateway	LoRa	Posição resumida, estado, bateria e alerta de fuga.

Enlace	Tecnologia	Funcao
Colar local	Sem rede	A decisao de aviso deve continuar funcionando mesmo sem comunicacao com o gateway.

DIFERENCIAL IMPORTANTE

A contencao logica nao deve depender da internet. Uma vez carregada a cerca, o colar continua calculando localmente o geofence e emitindo alertas mesmo se o gateway estiver temporariamente fora de alcance.

11. Planejamento sugerido para IP1, IP2 e IP3

IP1 - provar geofence e atuacao local

- 1 LoRa32 ou ESP32 + 1 GPS NEO-6M + buzzer.
- Cadastrar um poligono fixo no firmware.
- Caminhar com o prototipo em campo e registrar posicoes.
- Implementar estados NORMAL/APROXIMACAO/CRITICA/FORA.
- Medir erro de posicao, latencia e estabilidade do alerta.

IP2 - gateway, app e comunicacao

- Criar aplicativo simples para desenhar/editar o poligono.
- Usar 1 LoRa32 como gateway e 1 como colar.
- Enviar a cerca por LoRa e receber status/alertas.
- Adicionar area de exclusao interna.
- Opcionalmente adicionar segundo colar para demonstrar multiplos animais.

IP3 - colar mais autonomo e demonstracao final

- Adicionar IMU e politica de economia de energia, se viavel.
- Montar o circuito em caixa/suporte robusto.
- Medir autonomia e alcance LoRa.
- Testar com carrinho, pessoa ou percurso controlado.
- Comparar configuracoes de zonas e filtros de GPS.
- Opcionalmente projetar PCB simplificada ou estimar custo de escala.

12. Metricas para validar o projeto

Metrica	Como medir
Erro de posicao	Comparar coordenada GNSS com pontos de referencia/percursos conhecidos.
Erro de acionamento	Distancia real do limite quando o primeiro alerta ocorreu.
Falsos alertas	Numero de avisos gerados sem aproximacao real do limite.
Latencia	Tempo entre nova posicao e mudanca de estado/atuacao.
Alcance LoRa	Distancia e perda de pacotes entre colar e gateway.
Autonomia	Corrente media em movimento e repouso; estimativa de horas/dias.
Tempo de atualizacao da cerca	Tempo entre envio no app e confirmacao do colar.
Escalabilidade	Memoria, tempo e trafego ao simular 1, 2, 5 ou mais identificadores de colares.

13. Principais riscos e mitigacoes

Risco	Mitigacao
GPS barato nao garante 1 metro	Usar zonas maiores, histerese, filtragem e validar erro em campo.

Risco	Mitigacao
Perda de comunicacao LoRa	Geofence deve funcionar localmente; LoRa e usado para configuracao e alerta.
Consumo elevado	Reduzir taxa de GNSS/LoRa; usar IMU e sleep modes em evolucoes.
Caixa grande/pesada	MVP pode ser maior; versao final exige PCB, bateria e caixa otimizadas.
Bateria 9 V pouco eficiente	Usar apenas em bancada; migrar para Li-ion/18650 na versao final.
Interferencia/obstaculos no radio	Medir RSSI/perda de pacotes em campo e ajustar antena/posicionamento.
Projeto depender de comportamento animal	Nao colocar isso como criterio de sucesso do MVP.
Questao de bem-estar animal	Usar apenas aviso sonoro/vibratorio no projeto. Qualquer outro estimulo exigiria avaliacao especifica e nao faz parte do escopo.

14. Por que o VFence pode ser um projeto fora da curva

- Resolve um problema real de manejo rural e tem clara logica de produto.
- O hardware fica distribuido: aplicativo, gateway e nos de colar.
- Combina GNSS, comunicacao de longa distancia, atuacao e algoritmos geometricos embarcados.
- O sistema continua funcionando localmente sem internet.
- O custo por colar vira uma metrica de engenharia, nao apenas uma preocupacao secundaria.
- Permite estudar autonomia, radio, precisao de posicionamento, geofencing e robustez mecanica.
- A demonstracao e intuitiva: mudar o poligono no app e observar o colar reagir ao cruzar a fronteira.

15. Configuracao que eu levaria para discussao da equipe

Parte	Componentes	Papel
Gateway	1 LoRa32 da universidade	Recebe cerca do app e comunica com o colar.
Colar MVP	1 LoRa32 + 1 NEO-6M + buzzer	Executa geofence local e envia alertas.
Energia inicial	Bateria/pilha disponivel no laboratorio	Somente para bancada e primeiros testes.
Versao final	Adicionar 18650 + TP4056 + caixa	Melhor autonomia e acabamento.
Opcional	MPU6050	Economia de energia e analise de movimento.
Demonstracao	Carrinho do laboratorio ou percurso a pe	Evita depender de testes com animal no desenvolvimento inicial.

ORCAMENTO PARA DECISAO

Se a equipe quiser apenas provar a ideia, eu reservaria cerca de R\$ 80 para montar 1 colar funcional usando o estoque da universidade. Se quiser um colar mais proximo de produto, com IMU, bateria recarregavel e caixa, reservaria aproximadamente R\$ 200. O segundo colar pode ser comprado/montado somente depois que o primeiro estiver validado.

16. Evolucoes futuras possiveis

- Historico de movimentacao do rebanho.
- Deteccao de animal parado por tempo anormal usando IMU.
- Nivel de bateria e manutencao preventiva.
- Multiplas areas permitidas e areas temporarias de exclusao.
- Atualizacao de parametros para grupos de animais.
- Painel de monitoramento local em Raspberry Pi 3, que tambem existe no laboratorio.
- Estudo de GNSS de maior precisao ou RTK apenas como comparacao futura, nao como requisito do MVP.

17. Decisoese que a equipe precisa fechar antes de iniciar

1. O MVP tera 1 colar ou 2 colares?
2. O aviso sera apenas sonoro ou sonoro + vibracao?
3. Qual modulo GNSS sera comprado primeiro para teste de precisao?
4. A cerca sera um unico poligono ou ja teremos areas internas de exclusao no IP2?
5. O aplicativo sera Android, web local ou uma interface simples apenas para configuracao?
6. Vamos incluir IMU no escopo desde o inicio ou deixa-la para IP3?
7. Qual sera a meta de custo por colar para uma versao futura de produto?

18. Referencias para especificacoes e estimativa de preco

Especificacao tecnica: u-blox, NEO-6 Data Sheet / Product Summary. O NEO-6M informa precisao horizontal GPS de 2,5 m CEP em condicoes de referencia e taxa de atualizacao de navegacao de ate 5 Hz.

Pesquisa de mercado (agosto de 2026): GPS NEO-6M em torno de R\$ 43-60; MPU6050 em torno de R\$ 24-35; ESP32 DevKit em torno de R\$ 35-55; modulo LoRa SX1278 em torno de R\$ 45-75; bateria 18650 tipicamente em torno de R\$ 20-40; TP4056/suporte em torno de R\$ 8-20; caixas pequenas de montagem/protecao em torno de R\$ 20-45. Fontes consultadas incluem Mercado Livre, MakerHero e listagens nacionais de componentes. Valores sem frete.